



**Learning
Brains**

ITINERARIO FORMATIVO

Learning Brains – Sistemas integrados de
aprendizaje
en el puesto de trabajo para la recualificación
industrial

Programa Erasmus+ 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Índice

Parte A: Comprender el itinerario formativo.....	4
1.1 Finalidad y justificación.....	4
1.2 Las cuatro preguntas fundamentales.....	5
1.3 Cómo utilizar este documento.....	5
1.4 Cómo se integra este documento en el proyecto Learning Brains.....	6
2. Grupos destinatarios.....	7
3. Enfoque de aprendizaje.....	8
4. Visión general de las unidades de aprendizaje.....	9
5. Marco de competencias de Learning Brains.....	10
5.1 Matriz CHA de las seis unidades de aprendizaje.....	11
Parte B: Plantilla de las unidades de aprendizaje.....	14
6. Plantilla de las unidades de aprendizaje.....	14
6.1 Introducción.....	14
6.2 Ejemplo de aplicación: Unidad 1.....	15
Parte C: Orientaciones prácticas para formadores.....	18
7. Cómo utilizar y adaptar el itinerario.....	18
8. Adaptación a diferentes perfiles de participantes.....	19
8.1 Ejemplos de perfiles de participantes en el sector industrial.....	19
8.2 Factores que deben considerarse al adaptar el itinerario.....	21
8.3 Hoja de ruta básica para la adaptación.....	22
9. Recomendaciones pedagógicas para formadores.....	24
10. Modalidades de impartición y opciones metodológicas.....	25
11. Secuenciación, ritmo y nivel de profundidad.....	26
12. Contextualización en sectores y organizaciones.....	26
Parte D: Alineación con marcos europeos de referencia.....	27
13. Alineación con marcos europeos de referencia.....	27
13.1 DigComp 3.0: Marco Europeo de Competencias Digitales.....	28
13.2 DigCompEdu: Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores.....	29
13.3 Marco de competencias para docentes en materia de IA de la UNESCO.....	30
13.4 Síntesis: cómo fundamentan estos marcos el itinerario.....	32

Parte A: Comprender el itinerario formativo

1. Introducción al itinerario formativo

1.1 Finalidad y justificación

El Itinerario Formativo de Learning Brains proporciona el marco curricular y pedagógico del Programa Formativo Learning Brains, un resultado clave del proyecto Erasmus+ Learning Brains: **Sistemas integrados de aprendizaje en el puesto de trabajo para la recualificación industrial (KA220-VET)**. El **itinerario** define la estructura, la progresión y la trayectoria de desarrollo de competencias mediante las cuales los profesionales del sector industrial pueden aprender a utilizar la inteligencia artificial (IA) para mejorar los procesos de formación en el puesto de trabajo, perfeccionamiento y recualificación profesional.

Este itinerario responde a una necesidad clara y creciente de las empresas industriales europeas, derivada de la aceleración de los procesos de transformación digital y ecológica, que aumenta la presión para mejorar las competencias de sus plantillas de forma rápida y eficaz. Datos recientes del CEDEFOP muestran que el 45 % de las personas trabajadoras europeas considera que sus competencias podrían desarrollarse o aprovecharse mejor en el trabajo, el 51 % expresa la necesidad de formación continua y el 70 % de las empresas comunica una escasez de competencias. En este contexto, el aprendizaje en el puesto de trabajo desempeña un papel clave: el 69 % de las personas trabajadoras europeas afirma que mejora sus competencias principalmente mediante la interacción con sus compañeros, y el 34 % señala que ha experimentado un desarrollo significativo de sus competencias desde que empezó a trabajar.

En este contexto, la IA se ha convertido en un elemento facilitador del aprendizaje en el puesto de trabajo. Las herramientas basadas en IA facilitan la creación de módulos de aprendizaje personalizados, proporcionan respuestas formativas inmediatas y accesibles desde dispositivos móviles cuando se necesitan, ayudan a generar contenidos más atractivos e interactivos, se adaptan a las necesidades individuales de los participantes, ofrecen retroalimentación y evaluación inmediatas y apoyan la planificación estratégica del desarrollo de competencias y los procesos de recualificación. Sin embargo, muchas empresas industriales, especialmente las pymes, carecen de los conocimientos, la confianza y las orientaciones prácticas necesarias para aprovechar al máximo estas herramientas e integrarlas eficazmente en sus procesos formativos.

El Itinerario Formativo de Learning Brains aborda esta carencia mediante una trayectoria de aprendizaje estructurada, progresiva y práctica. No se concibe como una visión teórica de la IA, sino como un marco aplicado que ayuda a los participantes a comprender dónde puede aportar valor la

IA al aprendizaje en el puesto de trabajo, cómo utilizarla de manera responsable y eficaz y cómo integrarla en las prácticas formativas cotidianas de la empresa.

1.2 Las cuatro preguntas fundamentales

El itinerario se organiza en torno a cuatro preguntas fundamentales que orientan su diseño y aplicación:

1. ¿Qué deben aprender los profesionales del sector industrial sobre la formación en el puesto de trabajo y la IA?

El itinerario identifica los conocimientos, las habilidades y las actitudes que deben desarrollar los responsables de recursos humanos, los responsables de formación, los formadores de empresa y otros profesionales para utilizar la IA de manera eficaz en contextos de formación en el puesto de trabajo.

2. ¿Por qué es relevante para la formación en el puesto de trabajo cada tema propuesto?

Cada unidad del itinerario está vinculada de forma explícita con retos y oportunidades prácticos del aprendizaje en empresas industriales, lo que garantiza que el contenido siga siendo pertinente, aplicable y basado en necesidades organizativas reales.

3. ¿En qué orden deben presentarse las áreas de conocimiento y los temas de aprendizaje?

El itinerario sigue una progresión lógica desde la sensibilización y la comprensión hasta la aplicación y la mejora, para garantizar que los participantes desarrollen sus competencias de manera gradual y coherente a lo largo de seis unidades interrelacionadas.

4. ¿Cómo ayuda la trayectoria formativa a aplicar la IA en la práctica?

El itinerario está diseñado para facilitar la transferencia a la práctica. Hace hincapié en la aplicación práctica, la adaptación al contexto, el uso ético y responsable y la mejora continua, lo que permite a los participantes pasar de comprender la IA a utilizarla de forma significativa en sus propios contextos formativos.

Al abordar estas preguntas, el itinerario se convierte en el eje central del Programa Formativo Learning Brains y en un punto de referencia común para todo el consorcio, así como para formadores y organizaciones externas interesadas en adaptar el enfoque a sus propios contextos.

1.3 Cómo utilizar este documento

El itinerario cumple dos finalidades complementarias. Para el consorcio Learning Brains, proporciona un marco curricular compartido que orientará el desarrollo del Programa Formativo completo y del Toolkit en fases posteriores del proyecto. Para los formadores y **organizaciones externas**, ofrece una

referencia práctica que puede adaptarse al diseño de itinerarios formativos específicos para cada contexto sobre aprendizaje en el puesto de trabajo apoyado por IA.

Por tanto, los lectores pueden abordar este documento de distintas maneras en función de sus necesidades:

- **Los socios del consorcio** que desarrollen contenidos formativos deben leer el documento completo y prestar especial atención a las plantillas de las unidades (Parte B) y al marco de competencias (Sección 5), que servirán de apoyo para la creación de contenidos.
- **Los formadores y proveedores de formación** interesados en adaptar el itinerario pueden centrarse en esta Parte A para comprender el enfoque general y en la Parte C para obtener orientaciones prácticas sobre adaptación, perfiles de participantes y modalidades de impartición.
- **Los responsables de recursos humanos** y formación que deseen conocer lo que ofrece el itinerario pueden comenzar por las secciones 1 a 4, en las que se explican la finalidad, los grupos destinatarios, el enfoque de aprendizaje y la visión general de las unidades.

El documento está estructurado para permitir tanto una lectura lineal como una consulta selectiva. Mientras que las partes A y B son más descriptivas y fundacionales, las partes C y D son más prácticas y están orientadas a la aplicación y la adaptación.

1.4 Cómo se integra este documento en el proyecto Learning Brains

El proyecto Learning Brains reúne a seis organizaciones socias de España, Italia, Portugal, Austria y Eslovaquia para ayudar a las empresas industriales a utilizar eficazmente la IA en la formación en el puesto de trabajo.

El proyecto se estructura en cuatro paquetes de trabajo:

- **WP1 - Gestión del proyecto:** coordinación, seguimiento, garantía de la calidad y evaluación.
- **WP2 - Comunicación, difusión y sostenibilidad:** visibilidad, alcance y utilización a largo plazo de los resultados del proyecto.
- **WP3 - Programa Formativo Learning Brains sobre la aplicación de herramientas de IA a la formación en el puesto de trabajo:** desarrollo del itinerario formativo, el curso modular en línea y los recursos de aprendizaje relacionados.
- **WP4 - Toolkit Learning Brains para la implantación de la formación en el puesto de trabajo mediante herramientas basadas en IA:** creación de un recurso práctico y

autoguiado con instrucciones paso a paso, casos prácticos, plantillas y materiales listos para usar dirigidos a responsables de recursos humanos y formación.

Este documento del itinerario constituye un resultado esencial del WP3. Proporciona la estructura curricular del Programa Formativo y sirve de apoyo para el diseño del Toolkit en el WP4. En conjunto, estos recursos permiten que empresas y formadores pasen de comprender la IA a aplicarla en los procesos formativos de manera estructurada, responsable y eficaz.

2. Grupos destinatarios

El Itinerario Formativo de Learning Brains está dirigido principalmente a profesionales que intervienen en la planificación, organización, impartición o apoyo de procesos de aprendizaje en empresas industriales. Los principales grupos destinatarios son:

- **Responsables de recursos humanos:** responsables del desarrollo de la plantilla, la planificación de competencias y la alineación de la formación con la estrategia de la organización.
- **Responsables y coordinadores de formación:** responsables de diseñar, coordinar y evaluar programas formativos e iniciativas de aprendizaje.
- **Mandos intermedios implicados en la formación y el desarrollo del personal:** jefes de equipo, supervisores y mandos intermedios que apoyan el aprendizaje y la mejora del rendimiento en sus áreas.
- **Formadores de empresa y facilitadores del aprendizaje interno:** profesionales que diseñan e imparten actividades formativas dentro de la empresa.
- **Otros profesionales que apoyan procesos de aprendizaje y recualificación en pymes industriales: incluidos** responsables de calidad, formadores en seguridad y salud laboral, coordinadores de acogida y otras personas implicadas en el aprendizaje en el puesto de trabajo.

El itinerario está diseñado para resultar accesible a participantes con distintos niveles de experiencia en el uso de herramientas digitales e IA. Para ello, comprende tres secciones: una introductoria, otra de desarrollo y una sección orientada a la aplicación. De este modo, tanto los usuarios principiantes como los más experimentados pueden beneficiarse de él.

Además de a su público principal, el itinerario también está destinado a:

- **Formadores y proveedores de formación de EFP** que puedan adaptar el itinerario para diseñar programas a medida para empresas o sectores.
- **Asociaciones y clústeres industriales** que puedan utilizar el itinerario para apoyar a sus empresas asociadas en la transformación digital y el desarrollo de competencias.
- **Responsables de políticas públicas y agentes del** sistema de EFP que puedan utilizar el itinerario para orientar iniciativas sobre IA, competencias digitales y aprendizaje en el puesto de trabajo.

3. Enfoque de aprendizaje

El Itinerario Formativo de Learning Brains sigue un enfoque de aprendizaje progresivo que avanza desde la sensibilización hasta la aplicación y la mejora. En primer lugar, se presenta a los participantes el papel de la IA en el aprendizaje en el puesto de trabajo; después, se les ayuda a identificar herramientas y casos de uso adecuados; y, finalmente, avanzan hacia el diseño, la aplicación y la evaluación de prácticas formativas apoyadas por IA en entornos empresariales.

Esta progresión refleja el planteamiento del proyecto de que la IA debe abordarse como un apoyo práctico para la formación en el puesto de trabajo, y no como un tema abstracto o meramente tecnológico. Por ello, el itinerario combina comprensión conceptual, exploración práctica, uso responsable y mejora reflexiva, permitiendo que los participantes relacionen los nuevos conocimientos con retos y oportunidades organizativos concretos.

El itinerario se estructura en seis unidades interrelacionadas, cada una de las cuales aborda distintos aspectos de la formación en el puesto de trabajo apoyada por IA. Cada unidad tiene un objetivo claro que la diferencia de las demás, al tiempo que se apoya en las unidades anteriores y prepara el terreno para las siguientes, creando así una trayectoria de aprendizaje coherente y acumulativa:

1. **Comprender el papel de la IA en la formación en el puesto de trabajo:** introducción estratégica a los conceptos de IA, su valor empresarial y su posible impacto en el desarrollo de la plantilla de las empresas industriales.
2. **Identificar herramientas de IA y casos de uso relevantes:** exploración práctica de las categorías y funciones de las herramientas de IA y de los criterios de selección para distintas necesidades y contextos formativos.
3. **Diseñar actividades formativas apoyadas por IA:** aplicación pedagógica de herramientas de IA para crear experiencias formativas centradas en los participantes y orientadas a objetivos.
4. **Implantar la IA en los procesos de aprendizaje de la empresa:** integración organizativa de herramientas de IA en los flujos de trabajo, sistemas y rutinas formativas existentes.

5. **Aplicar principios éticos, jurídicos e inclusivos:** análisis crítico del uso responsable de la IA, incluida la protección de datos, la transparencia, la equidad, la accesibilidad y la inclusión.
6. **Evaluar los resultados y mejorar la práctica:** evaluación sistemática de la eficacia de la formación y mejora continua basada en evidencias y retroalimentación.

Esta secuencia refleja el objetivo del proyecto de ayudar a las empresas del sector industrial a utilizar la IA como herramienta práctica para la formación, el perfeccionamiento de competencias y la mejora del rendimiento, y no como una tecnología abstracta. El programa puede impartirse en distintas modalidades, como talleres presenciales, programas de aprendizaje mixto, cursos en línea e incluso aprendizaje autónomo con el apoyo de un facilitador. Asimismo, está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de participantes, contextos organizativos y realidades sectoriales específicas, manteniendo la progresión general y la lógica del marco basada en competencias.

4. Visión general de las unidades de aprendizaje

A continuación se describen las seis unidades de aprendizaje, indicando su enfoque principal y su principal resultado de aprendizaje:

Cada unidad de aprendizaje tiene un enfoque claro y una contribución específica a la lógica curricular general. En conjunto, las seis unidades ofrecen un marco equilibrado mediante el cual los participantes pueden comprender el potencial de la IA, seleccionar herramientas relevantes, diseñar actividades adecuadas, integrar la IA en los procesos de aprendizaje de la empresa, aplicar principios éticos e inclusivos y evaluar los resultados para mejorar la práctica con el tiempo.

Unidad	Título	Enfoque principal	Principal resultado de aprendizaje
1	Comprender el papel de la IA en la formación en el puesto de trabajo	Introducción al potencial, las limitaciones y el valor estratégico de la IA en el aprendizaje en el puesto de trabajo, con especial atención a los contextos formativos industriales.	Los participantes comprenden cómo puede apoyar la IA la formación en el puesto de trabajo y qué relación guarda con el desarrollo de la plantilla en las empresas industriales.
2	Aplicar principios éticos,	Consideración del uso responsable de la IA, incluida la protección de datos, la	Los participantes pueden aplicar principios éticos, jurídicos e inclusivos al

	jurídicos e inclusivos	transparencia, la equidad, la accesibilidad y la inclusión.	seleccionar, diseñar y utilizar soluciones formativas apoyadas por IA.
3	Identificar herramientas de IA y casos de uso relevantes	Exploración de las categorías y funciones actuales de las herramientas de IA y de los criterios de selección pertinentes para el aprendizaje en el puesto de trabajo y el apoyo a la formación.	Los participantes pueden identificar herramientas de IA pertinentes y vincularlas con necesidades formativas y contextos empresariales concretos.
4	Diseñar actividades formativas apoyadas por IA	Diseño de actividades formativas centradas en los participantes y orientadas a objetivos que integren herramientas de IA de manera pedagógicamente significativa.	Los participantes pueden diseñar actividades formativas apoyadas por IA que respondan a los objetivos de aprendizaje en el puesto de trabajo y a las necesidades de las personas trabajadoras.
5	Implantar la IA en los procesos de aprendizaje de la empresa	Integración de herramientas de IA en los flujos de aprendizaje, las rutinas formativas y los sistemas organizativos de la empresa.	Los participantes pueden planificar la implantación práctica de la IA en los procesos de aprendizaje de la empresa de manera estructurada y sensible al contexto.
6	Evaluar los resultados y mejorar la práctica	Evaluación de la eficacia de la formación, recopilación de retroalimentación y mejora de las prácticas futuras basada en evidencias.	Los participantes pueden evaluar acciones formativas apoyadas por IA y utilizar los resultados para perfeccionar y mejorar la implantación con el tiempo.

5. Marco de competencias de Learning Brains

El **Marco de Competencias de Learning Brains** define los principales **conocimientos, habilidades y actitudes** que deben desarrollarse a lo largo de las seis unidades de aprendizaje. Proporciona un punto de referencia común para el diseño curricular y garantiza la coherencia entre la trayectoria

formativa, los objetivos de aprendizaje de cada unidad y la aplicación práctica del programa en el puesto de trabajo.

El marco adopta una estructura de conocimientos, habilidades y actitudes (CHA) para describir lo que se espera que comprendan los participantes, lo que deben ser capaces de hacer y las actitudes profesionales que deben orientar su práctica. Esta estructura contribuye al objetivo del proyecto de mejorar la capacidad digital y pedagógica, al tiempo que promueve enfoques críticos, responsables e inclusivos en el uso de la IA en la formación empresarial.

El marco de competencias es acumulativo, y los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan progresivamente a lo largo de las seis unidades interrelacionadas.

5.1 Matriz CHA de las seis unidades de aprendizaje

Unidad	Conocimientos (C) — Lo que comprenden los participantes	Habilidades (H) — Lo que son capaces de hacer los participantes	Actitudes (A) — Lo que valoran y demuestran los participantes
1. Comprender el papel de la IA en la formación en el puesto de trabajo	• Conceptos básicos de IA y su pertinencia para el aprendizaje en el puesto de trabajo. • El papel de la IA como apoyo al perfeccionamiento, la recualificación y la formación en el puesto de trabajo. • Las oportunidades y limitaciones de la IA en contextos de aprendizaje industrial.	• Explicar el papel de la IA en el aprendizaje en el puesto de trabajo. • Distinguir entre el discurso general sobre IA y sus aplicaciones prácticas en la formación. • Identificar ámbitos en los que la IA puede aportar valor a los procesos de aprendizaje de la empresa.	• Apertura a la innovación. • Disposición para explorar nuevos enfoques del aprendizaje en el puesto de trabajo. • Conciencia crítica tanto de su potencial como de sus limitaciones.
2. Aplicar principios	• Cuestiones éticas relacionadas con la IA	• Evaluar la idoneidad ética y	• Responsabilidad ética.

éticos, jurídicos e inclusivos	en la formación. • Consideraciones jurídicas y relativas a la protección de datos. • Principios de transparencia, equidad, accesibilidad e inclusión en entornos digitales de aprendizaje.	jurídica de las prácticas formativas apoyadas por IA. • Identificar riesgos. • Aplicar criterios inclusivos y responsables al seleccionar y utilizar herramientas de IA.	• Respeto de los derechos y la diversidad de los participantes. • Compromiso con la equidad, la inclusión y la innovación responsable.
3. Identificar herramientas de IA y casos de uso relevantes	• Distintas categorías de herramientas de IA pertinentes para la formación. • Casos de uso habituales en entornos de aprendizaje industrial. • La relación entre las necesidades formativas, los perfiles de usuario y la selección de herramientas.	• Identificar herramientas de IA pertinentes. • Comparar herramientas en función de su finalidad y contexto. • Vincular herramientas específicas con necesidades concretas de aprendizaje y formación.	• Curiosidad. • Orientación práctica. • Disposición para explorar soluciones en función de su pertinencia, y no únicamente de su novedad.
4. Diseñar actividades formativas apoyadas por IA	• Principios del diseño de la formación en el puesto de trabajo centrado en los participantes. • Formas en que la IA puede apoyar la creación y adaptación de contenidos, la retroalimentación y la personalización. • Factores que afectan	• Diseñar actividades formativas apoyadas por IA. • Formular objetivos de aprendizaje. • Seleccionar métodos, herramientas y formatos adecuados. • Adaptar las actividades formativas a las	• Creatividad. • Pensamiento centrado en los participantes. • Apertura a experimentar con herramientas de IA. • Evaluación crítica de la idoneidad de las decisiones de diseño apoyadas

	a la viabilidad y la calidad del diseño formativo.	necesidades de las personas trabajadoras y a la realidad del puesto de trabajo.	por IA.
5. Implantar la IA en los procesos de aprendizaje de la empresa	• Condiciones organizativas para la implantación. • Barreras habituales y factores facilitadores. • La relación entre las herramientas, los flujos de trabajo, las funciones del personal y los sistemas de aprendizaje de la empresa.	• Planificar la introducción de la IA en los procesos de aprendizaje. • Organizar las etapas de implantación. • Anticipar barreras. • Apoyar la integración en las prácticas formativas y rutinas organizativas existentes.	• Responsabilidad. • Pensamiento orientado a soluciones. • Disposición para gestionar el cambio de manera realista y colaborativa.
6. Evaluar los resultados y mejorar la práctica	• Principios básicos de evaluación del aprendizaje en el puesto de trabajo. • El papel de la retroalimentación, los indicadores y las evidencias para valorar la eficacia. • Enfoques de mejora continua en la práctica formativa.	• Evaluar acciones formativas apoyadas por IA. • Recopilar e interpretar la retroalimentación. • Identificar puntos fuertes, limitaciones y ámbitos de mejora. • Perfeccionar las prácticas futuras basándose en evidencias.	• Capacidad de reflexión. • Compromiso con la mejora de la calidad. • Disposición para aprender de la experiencia y adaptar la práctica con el tiempo.

Parte B: Plantilla de las unidades de aprendizaje

6. Plantilla de las unidades de aprendizaje

6.1 Introducción

El itinerario formativo Learning Brains se concibe como referencia para el posterior desarrollo del Programa Formativo Learning Brains. En esta fase, el objetivo no es elaborar todo el contenido formativo de cada unidad, sino establecer una estructura común que ayude a todas las organizaciones participantes a desarrollar contenidos coherentes, comparables y alineados desde el punto de vista pedagógico.

Por tanto, cada unidad de aprendizaje debe describirse mediante una plantilla común. Esta plantilla aclara la función de cada unidad dentro del itinerario, los resultados de aprendizaje previstos, las competencias que deben desarrollarse, los conceptos clave que deben abordarse y las orientaciones para el futuro desarrollo de contenidos. En este sentido, la plantilla cumple dos funciones complementarias: en primer lugar, ayuda al consorcio a mantener la coherencia al diseñar los materiales formativos completos en la siguiente fase del proyecto; y, en segundo lugar, garantiza que el itinerario sea comprensible y transferible a otros formadores u organizaciones de formación profesional que deseen adaptar el enfoque Learning Brains a sus propios contextos formativos.

Por consiguiente, la plantilla debe entenderse como un marco para el desarrollo estructurado de las unidades, y no como un guion docente definitivo. Especifica qué debe abarcar cada unidad y cuál es su lugar en el programa general, al tiempo que ofrece flexibilidad suficiente para la creación posterior de actividades de aprendizaje, casos prácticos, ejemplos, materiales multimedia y recursos de apoyo. La estructura

común propuesta para todas las unidades de aprendizaje es la siguiente:

1. Descripción general de la unidad
2. Resultados de aprendizaje
3. Competencias principales
4. Conceptos clave y contexto
5. Orientaciones para el posterior desarrollo de contenidos
6. Orientación metodológica propuesta
7. Reflexión y autoevaluación

Salvo que se indique lo contrario, todas las unidades se dirigen a los grupos destinatarios comunes definidos anteriormente en este itinerario.

6.2 Ejemplo de aplicación: Unidad 1

Unidad 1. Comprender el papel de la IA en la formación en el puesto de trabajo

1. Descripción general de la unidad

Esta unidad abre el itinerario Learning Brains estableciendo una comprensión común de lo que significa la inteligencia artificial en el contexto del aprendizaje en el puesto de trabajo y de por qué está adquiriendo cada vez más relevancia para las empresas industriales. Constituye el punto de entrada a todo el itinerario y ayuda a los participantes a pasar de un conocimiento general de la IA a una primera comprensión práctica de su importancia para la formación en el puesto de trabajo y los procesos de perfeccionamiento y recualificación profesional.

En esta fase, la unidad no pretende proporcionar conocimientos técnicos avanzados. Su función principal es construir una base conceptual común que permita a los participantes abordar con mayor confianza las unidades siguientes, centradas en las herramientas, el diseño, la implantación, la ética y la evaluación.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, los participantes deberán ser capaces de:

- Comprender el significado básico de la IA en relación con el aprendizaje en el puesto de trabajo.
- Reconocer por qué la IA es relevante para la formación en el puesto de trabajo en las empresas industriales.
- Identificar las principales oportunidades y retos vinculados al uso de la IA en los procesos formativos.
- Distinguir entre el discurso general sobre la IA y su aplicación práctica en los contextos de aprendizaje de la empresa.
- Comenzar a reflexionar sobre cómo puede apoyar la IA la formación, la recualificación y el desarrollo continuo en su propio contexto organizativo.

3. Competencias principales

Conocimientos

- Conceptos básicos relacionados con la IA y el aprendizaje apoyado por IA.
- El papel de la IA en el aprendizaje en el puesto de trabajo y la formación profesional continua.
- Principales oportunidades, beneficios y limitaciones de la IA en contextos formativos industriales.
- La relación entre la IA, la transformación digital y el desarrollo de la plantilla.

Habilidades

- Explicar en términos sencillos cómo puede apoyar la IA la formación en el puesto de trabajo.
- Reconocer posibles ámbitos en los que la IA puede aportar valor a los procesos de aprendizaje de la empresa.
- Relacionar conceptos generales de IA con retos prácticos de aprendizaje en el puesto de trabajo.
- Plantear debates iniciales sobre IA de una manera realista y pertinente desde el punto de vista profesional.

Actitudes

- Apertura a la innovación en la práctica formativa.
- Curiosidad por el potencial de la IA en el aprendizaje en el puesto de trabajo.
- Conciencia crítica tanto de las oportunidades como de los riesgos.
- Disposición para explorar la IA como herramienta de apoyo, y no como un fin en sí misma.

4. Conceptos clave y contexto

Esta unidad debe presentar las ideas básicas que necesitan los participantes para comprender el resto del itinerario. Entre ellas se incluyen el significado general de la inteligencia artificial, la concepción de la IA como apoyo a los procesos de aprendizaje y formación y los motivos por los que la IA adquiere cada vez más relevancia en contextos industriales y de pymes.

El contexto de la unidad también debe reflejar el planteamiento general del proyecto. Learning Brains parte del reconocimiento de que las empresas industriales operan en condiciones de transición digital y ecológica, cambio tecnológico acelerado y crecientes necesidades de competencias, y de que el aprendizaje en el puesto de trabajo desempeña un papel central para ayudar a las personas trabajadoras a adaptarse a estos cambios. En este contexto, la IA no se presenta como una innovación meramente técnica, sino como un recurso práctico que puede ayudar a las empresas a crear oportunidades formativas más ágiles, personalizadas y eficaces.

5. Orientaciones para el posterior desarrollo de contenidos

Cuando el consorcio desarrolle el Programa Formativo completo, esta unidad podrá incluir:

- Explicaciones introductorias de la terminología de la IA.
- Ejemplos sencillos del uso de la IA en el aprendizaje en el puesto de trabajo.
- Escenarios industriales breves que muestren posibles aplicaciones.
- Vídeos breves u otros recursos audiovisuales explicativos.

- Preguntas de reflexión vinculadas a la realidad de la empresa de los participantes.
- Ejemplos de casos introductorios que preparen a los participantes para las unidades posteriores sobre herramientas e implantación.

En la fase del itinerario, estos elementos deben entenderse como orientaciones indicativas para la creación de contenidos, y no como materiales definitivos.

6. Orientación metodológica propuesta

Esta unidad resulta especialmente adecuada para:

- Aprendizaje introductorio al propio ritmo.
- Reflexión guiada sobre la realidad formativa de los participantes.
- Ejemplos breves basados en escenarios.
- Debates sobre mitos y realidades de la IA.
- Actividades que relacionen conceptos generales con situaciones concretas del puesto de trabajo.

El enfoque metodológico debe centrarse en la accesibilidad y en generar confianza. Al ser una unidad introductoria, su finalidad es ayudar a los participantes a desarrollar un vocabulario compartido y un marco práctico de referencia, evitando incluir un exceso de detalles técnicos.

7. Reflexión y autoevaluación

Las preguntas orientativas para la reflexión pueden incluir:

- ¿Qué retos formativos existen actualmente en la organización del participante?
- ¿De qué manera podría la IA apoyar los procesos de aprendizaje o formación en ese contexto?
- ¿Qué oportunidades parecen más pertinentes o prometedoras?
- ¿Qué dudas, barreras o riesgos deberían tenerse en cuenta?

Las afirmaciones orientativas para la autoevaluación pueden incluir:

- Comprendo el significado básico de la IA en el contexto del aprendizaje en el puesto de trabajo.
- Puedo explicar por qué la IA es relevante para la formación en el puesto de trabajo.
- Puedo identificar oportunidades y retos iniciales vinculados a la formación apoyada por IA.
- Puedo relacionar la IA con las necesidades formativas de mi organización.

Parte C: Orientaciones prácticas para formadores

7. Cómo utilizar y adaptar el itinerario

El Itinerario Formativo de Learning Brains está diseñado para cumplir una doble función dentro del proyecto. Por una parte, proporciona al consorcio un marco curricular compartido que favorece el desarrollo coherente del Programa Formativo Learning Brains. Por otra, también pretende servir como documento práctico de referencia para formadores de EFP externos, proveedores de formación, formadores de empresa y organizaciones interesadas en diseñar sus propios itinerarios formativos relacionados con la IA para el aprendizaje en el puesto de trabajo en contextos industriales.

Por este motivo, el itinerario no debe interpretarse como un curso fijo que deba reproducirse exactamente de la misma manera en todos los contextos. Debe entenderse como un marco estructurado que define la lógica principal del aprendizaje, la progresión de los temas, las áreas de competencia que deben desarrollarse y los principios generales que deben orientar la posterior creación de contenidos, actividades y materiales de apoyo para la formación.

Se anima a los usuarios del itinerario a adaptarlo a sus propias realidades organizativas, sectoriales y de los participantes. Esta adaptación puede implicar seleccionar únicamente determinadas unidades, ajustar la profundidad con la que se trata cada tema, integrar ejemplos locales o casos específicos del sector, o elegir distintas modalidades de impartición en función del tiempo, los recursos y las necesidades de los participantes. No obstante, debe mantenerse constante la progresión general del itinerario, que avanza desde la comprensión de la IA y la identificación de su potencial práctico hasta el diseño, la implantación, la evaluación y la mejora de prácticas de aprendizaje en el puesto de trabajo apoyadas por IA.

Al utilizar el itinerario para crear un programa formativo, los formadores y las organizaciones deben comenzar identificando el perfil profesional específico de los participantes, las principales necesidades formativas que deben abordarse y su nivel previo de familiaridad con la IA y las herramientas digitales. Sobre esta base, podrán decidir si aplican el itinerario completo, priorizan determinadas unidades o combinan el itinerario con recursos, ejemplos y materiales ya disponibles en su propio contexto.

Por tanto, el itinerario es a la vez una hoja de ruta y una herramienta de adaptación. Su valor no reside únicamente en lo que propone, sino también en cómo ayuda a los usuarios a crear trayectorias de aprendizaje coherentes, sensibles al contexto y pertinentes desde el punto de vista práctico, basadas en una estructura pedagógica común.

8. Adaptación a diferentes perfiles de participantes

Una de las fortalezas del itinerario Learning Brains es que puede utilizarse con distintos perfiles profesionales implicados en el aprendizaje en el puesto de trabajo y el desarrollo del personal. Sin embargo, el énfasis de cada unidad puede variar según la función, las responsabilidades y el grado de influencia de los participantes sobre los procesos formativos de su organización.

8.1 Ejemplos de perfiles de participantes en el sector industrial

Los distintos tipos de participantes pueden requerir diferentes puntos de entrada y énfasis dentro del itinerario. Los siguientes ejemplos muestran cómo puede funcionar en la práctica.

Responsables de recursos humanos y responsables de formación

Estos perfiles suelen encargarse de planificar el desarrollo del personal, identificar carencias de competencias, seleccionar soluciones formativas y alinear las acciones de aprendizaje con estrategias empresariales o de plantilla más amplias. Para ellos, el itinerario debe hacer mayor hincapié en:

- Identificar casos de uso de la IA en la formación.
- Seleccionar herramientas pertinentes.
- Planificar la implantación.
- Garantizar el cumplimiento ético y jurídico.
- Evaluar el impacto organizativo.

Por ejemplo, un responsable de recursos humanos puede necesitar comprender cómo podría la IA apoyar la acogida, la movilidad interna o los itinerarios de recualificación entre departamentos, pero quizá no precise orientaciones muy detalladas sobre la facilitación de cada actividad formativa. En este caso, puede otorgarse mayor peso a las unidades 2, 4, 5 y 6 que a los detalles más operativos del diseño formativo.

Formadores de empresa y facilitadores del aprendizaje interno

Estos participantes están más próximos a la impartición práctica de la formación y tienen mayor probabilidad de necesitar apoyo para diseñar actividades, crear o adaptar contenidos, utilizar herramientas de manera pedagógicamente significativa y responder a las distintas necesidades de los participantes. Para ellos, el itinerario debe hacer mayor hincapié en:

- Uso práctico de las herramientas.
- Diseño de actividades.
- Apoyo a los participantes.
- Accesibilidad e inclusión.

- Procesos de retroalimentación formativa.

Por ejemplo, un formador de empresa puede necesitar aprender a utilizar la IA para generar materiales de aprendizaje diferenciados, crear recursos breves de apoyo justo a tiempo para el personal de planta o adaptar las explicaciones a personas trabajadoras con distintos niveles de cualificación. En este caso, las unidades 2, 3, 5 y 6 pueden resultar especialmente importantes.

Mandos intermedios, supervisores y jefes de equipo

Estos perfiles suelen intervenir en el desarrollo del personal, aunque no necesariamente como formadores oficiales. Su principal preocupación suele ser operativa: cómo ayudar a las personas trabajadoras a mejorar su rendimiento, adaptarse al cambio y resolver problemas en situaciones reales de trabajo. Para ellos, el itinerario puede tener que ser más breve, más aplicado y estar estrechamente vinculado a retos inmediatos del puesto de trabajo.

Por ejemplo, un supervisor de producción quizá no necesite una visión general amplia de la IA en los sistemas formativos, pero puede beneficiarse del contacto práctico con usos sencillos, como crear instrucciones paso a paso, apoyar la acogida de nuevas personas trabajadoras o identificar qué necesidades formativas podrían abordarse mediante intervenciones breves de aprendizaje apoyadas por IA. En estos casos, el programa puede centrarse en las unidades 1, 2 y 4, con elementos seleccionados de las unidades 5 y 6.

Personas trabajadoras cualificadas y personal técnico

Cuando el itinerario se adapta a personas trabajadoras cualificadas, el énfasis puede pasar del diseño formativo al uso práctico de recursos de aprendizaje apoyados por IA. No se espera necesariamente que estos participantes diseñen por sí mismos un programa formativo, pero quizá necesiten comprender cómo acceder, interpretar y utilizar en sus tareas diarias apoyos al aprendizaje facilitados por IA.

Por ejemplo, el personal técnico de mantenimiento, los operadores de maquinaria o el personal de control de calidad pueden beneficiarse de formación sobre cómo los recursos apoyados por IA pueden ayudarles a resolver problemas, actualizar procedimientos, acceder a apoyo personalizado para el aprendizaje o aprender con mayor rapidez procesos actualizados. En este caso, el contenido debe ser concreto, orientado a las tareas y claramente vinculado a situaciones reales de trabajo, en lugar de presentarse como un curso general sobre IA.

Personas trabajadoras con menor cualificación o menor confianza digital

Algunos grupos de participantes pueden necesitar un enfoque mucho más gradual y orientado a generar confianza. Puede ser el caso de personas trabajadoras con menos cualificaciones formales,

con una experiencia previa limitada en el uso de herramientas digitales o que se sienten inseguras ante la IA y sus implicaciones. Con estos participantes, los formadores quizá deban reducir la jerga, utilizar ejemplos más claros, ralentizar el ritmo, proporcionar mayor apoyo guiado y centrarse en beneficios prácticos fáciles de reconocer.

Por ejemplo, en lugar de comenzar con categorías de herramientas de IA, un formador podría partir de problemas habituales del trabajo, como «¿Cómo puede una persona trabajadora acceder rápidamente a la instrucción correcta en el momento adecuado?» o «¿Cómo pueden explicarse los materiales de aprendizaje de forma más sencilla?», y solo entonces presentar la IA como una posible ayuda. En esos casos, las unidades 1 y 2 pueden requerir más tiempo, y la unidad 3 puede necesitar una adaptación más guiada y simplificada.

Personas trabajadoras de mayor edad o participantes más reticentes a la formación

La edad no debe considerarse en sí misma un factor de desventaja, pero algunas personas trabajadoras de mayor edad o con una larga trayectoria pueden mostrarse más escépticas ante nuevos enfoques formativos, tener menos confianza en los sistemas digitales o estar menos convencidas del valor de continuar formándose. En estos casos, la resistencia puede guardar menos relación con la edad que con experiencias formativas previas, el temor a ser sustituidas, la falta de tiempo o la incertidumbre sobre la utilidad de la formación.

Para estos participantes, la adaptación debe centrarse en:

- Generar confianza.
- Demostrar una utilidad inmediata.
- Evitar un lenguaje excesivamente técnico.
- Reconocer los conocimientos y la experiencia existentes.
- Mostrar cómo puede la IA apoyar, y no sustituir, el conocimiento profesional.

Por ejemplo, un formador podría comenzar explicando que la IA puede ayudar a recoger y transferir el conocimiento de las personas con experiencia, apoyar la mentorización o facilitar la actualización de procedimientos, en lugar de presentar la IA como un cambio disruptivo impuesto desde fuera. Esto puede reducir las actitudes defensivas y aumentar la implicación.

8.2 Factores que deben considerarse al adaptar el itinerario

Al adaptar el itinerario, los formadores o diseñadores del programa deben considerar, como mínimo, las siguientes variables:

- **Función profesional:** ¿se espera que el participante planifique la formación, la imparta, la apoye o principalmente se beneficie de ella como usuario final?

- **Área de trabajo:** ¿la formación se dirige a recursos humanos, producción, mantenimiento, calidad, logística, acogida, seguridad y salud laboral u otra área de actividad de la empresa?
- **Nivel de cualificación:** ¿los participantes son especialistas altamente cualificados, personal operativo o personas trabajadoras con menos cualificaciones formales?
- **Competencia digital:** ¿los participantes ya utilizan las herramientas digitales con comodidad o necesitan una introducción gradual?
- **Actitud ante la formación y la innovación:** ¿los participantes están motivados y sienten curiosidad, o se muestran escépticos, reticentes o preocupados ante el cambio?
- **Necesidades lingüísticas y de alfabetización:** ¿necesita el programa un lenguaje más sencillo, mayor apoyo visual o una facilitación más guiada?
- **Tiempo y condiciones organizativas:** ¿los participantes están disponibles para un programa completo o únicamente para intervenciones modulares breves vinculadas a las rutinas de trabajo?

8.3 Hoja de ruta básica para la adaptación

Para sistematizar estas adaptaciones, la persona que diseñe el programa puede utilizar una secuencia sencilla de preguntas antes de seleccionar las unidades, los métodos o los materiales.

Paso 1. ¿Quiénes son los participantes?

- ¿Cuál es su función profesional en la empresa?
- ¿Cuál es su participación en los procesos formativos? ¿Se encargan de planificar la formación, impartirla, apoyarla o principalmente se benefician de ella como participantes?
- ¿Cuál será su función prevista al aplicar la formación apoyada por IA después del programa?
¿Diseñarán actividades formativas, facilitarán procesos de aprendizaje o utilizarán recursos de aprendizaje apoyados por IA en su trabajo diario?

Paso 2. ¿Qué necesitan realmente?

- ¿Qué problema u oportunidad de aprendizaje en el puesto de trabajo pretende abordar el programa?
- ¿La necesidad principal es estratégica (por ejemplo, la planificación del desarrollo de la plantilla), pedagógica (por ejemplo, diseñar una formación mejor), operativa (por ejemplo, mejorar la acogida) o específica de una tarea (por ejemplo, apoyo justo a tiempo para las personas trabajadoras)?
- ¿Qué unidades del itinerario son más pertinentes para esa necesidad?

Paso 3. ¿Cuál es su punto de partida?

- ¿Cuál es su nivel actual de competencia digital y de confianza en el uso de herramientas digitales?
- ¿Qué grado de familiaridad tienen con la IA?
- ¿Qué confianza tienen para utilizar nuevas herramientas o participar en nuevos formatos de aprendizaje? ¿Es probable que aborden el tema con curiosidad, escepticismo o preocupación?

Paso 4. ¿Qué puede favorecer o dificultar la participación?

- ¿Qué barreras pueden existir, como falta de tiempo, temor a la complejidad, poca confianza o falta de claridad sobre su pertinencia para el trabajo diario?
- ¿Qué condiciones organizativas pueden afectar a la implantación, como los recursos disponibles, el apoyo de la dirección o la infraestructura formativa existente?
- ¿Qué ejemplos, puntos de entrada o enfoques podrían hacer que la formación resultase inmediatamente útil y creíble para este grupo?

Paso 5. ¿Cómo debe adaptarse el programa?

- ¿Qué unidades deben priorizarse y cuáles pueden condensarse u omitirse en función de las necesidades de los participantes y del tiempo disponible?
- ¿Qué conceptos necesitan simplificarse, ampliarse o acompañarse de ejemplos prácticos más claros para este grupo concreto?
- ¿Qué lenguaje, ritmo, modalidad de impartición y metodología se adaptarán mejor a su perfil y contexto?

Paso 6. ¿Qué evidencias demostrarán que la adaptación ha sido adecuada?

- ¿Cómo sabrá el formador si el nivel, el formato y los ejemplos eran adecuados para este grupo?
- ¿Qué retroalimentación debe recopilarse de los participantes durante y después del programa?
- ¿Qué indicios de participación, aplicación o mejora deben observarse para valorar el éxito de la adaptación?

9. Recomendaciones pedagógicas para formadores

El itinerario Learning Brains está concebido para contextos de aprendizaje profesional y formación profesional en los que los participantes suelen esperar valor práctico, pertinencia para situaciones reales de trabajo y aplicabilidad directa. Por este motivo, la formación basada en el itinerario debe evitar enfoques excesivamente abstractos o técnicos y relacionar los conceptos vinculados con la IA con retos, decisiones y oportunidades concretos del puesto de trabajo.

1. Partir de la realidad de los participantes

Una primera recomendación es partir de la realidad de los participantes, y no de la propia tecnología. Los formadores deben animarles a reflexionar sobre las necesidades formativas, los problemas operativos o las carencias de competencias presentes en su empresa o sector y, a continuación, explorar en qué medida puede o no ayudar la IA a abordarlos. Esto contribuye a presentar la IA como un apoyo para el aprendizaje en el puesto de trabajo y la mejora del rendimiento.

2. Equilibrar la exploración con la reflexión crítica

Una segunda recomendación es equilibrar la exploración con la reflexión crítica. Aunque el itinerario pretende promover la adopción de enfoques formativos apoyados por IA, también reconoce la importancia del uso responsable, de unas expectativas realistas y de la atención a las cuestiones éticas, jurídicas e inclusivas. Por tanto, los formadores deben crear espacios no solo para el entusiasmo y la experimentación, sino también para debatir las limitaciones, los riesgos, las barreras y las condiciones necesarias para un uso adecuado.

3. Dar prioridad a ejemplos, casos y escenarios

La tercera recomendación es dar prioridad, siempre que sea posible, a los ejemplos, casos y escenarios frente a las explicaciones genéricas. Dado que muchos participantes no serán expertos técnicos, es más probable que comprendan el valor práctico de la IA mediante situaciones realistas, escenarios de toma de decisiones, ejemplos del puesto de trabajo y demostraciones sencillas que mediante definiciones abstractas. Esto resulta especialmente importante en los entornos industriales, donde es esencial la pertinencia para los procesos, las tareas y la realidad organizativa.

4. Utilizar el itinerario como guía

Por último, los formadores deben utilizar el itinerario como una guía, no como un guion. La finalidad del documento es orientar el diseño de trayectorias de aprendizaje coherentes, no prescribir un único método docente. Por tanto, los formadores deben sentirse facultados para adaptar los métodos, los tiempos, los ejemplos y los recursos a su público, manteniendo al mismo tiempo la progresión y la lógica de competencias establecidas en el itinerario.

10. Modalidades de impartición y opciones metodológicas

El itinerario Learning Brains está concebido con la flexibilidad suficiente para admitir distintas modalidades de impartición, en función del tiempo disponible, el perfil de los participantes, el entorno de aprendizaje y los recursos del proveedor o de la organización. Por ello, debe considerarse compatible con modalidades presenciales, en línea, mixtas y de aprendizaje autónomo, siempre que se mantenga la coherencia de la trayectoria de aprendizaje.

1. Modalidades presenciales

En las modalidades presenciales, el itinerario puede aplicarse mediante talleres, ciclos formativos breves o sesiones grupales facilitadas. Este formato resulta especialmente adecuado para el debate, la reflexión colaborativa, el intercambio entre iguales, la resolución conjunta de problemas y el uso de ejemplos prácticos procedentes de las organizaciones de los participantes. Puede ser especialmente útil para las unidades introductorias, los debates éticos y las actividades que requieren intercambiar perspectivas.

2. Modalidades de aprendizaje mixto

En las modalidades de aprendizaje mixto, los formadores pueden combinar contenidos de aprendizaje autónomo con talleres síncronos o sesiones de acompañamiento. Por ejemplo, los participantes pueden explorar individualmente conceptos, ejemplos o recursos digitales breves y reunirse después, de manera presencial o en línea, para debatir casos de uso, comparar herramientas, aplicar ideas a su contexto o reflexionar sobre los retos de la implantación. Este enfoque puede aportar flexibilidad y, al mismo tiempo, mantener la interacción y la reflexión guiada.

3. Modalidades en línea o de aprendizaje autónomo

En las modalidades en línea o de aprendizaje autónomo, el itinerario puede servir como una trayectoria modular en la que cada unidad se transforme en bloques de aprendizaje más breves, preguntas orientativas, tareas prácticas y actividades de autoevaluación. Esto puede resultar útil cuando los participantes disponen de poco tiempo o cuando la formación debe integrarse en la actividad profesional habitual. Sin embargo, en estos casos es especialmente importante garantizar la claridad de la estructura, la pertinencia de los ejemplos y las oportunidades de aplicación significativa en los propios contextos de los participantes.

4. Opciones metodológicas alternativas

También pueden considerarse opciones metodológicas alternativas en función del objetivo del programa. Un formador puede emplear el aprendizaje basado en escenarios para relacionar la IA con decisiones del puesto de trabajo, el aprendizaje basado en casos para ilustrar decisiones de implantación, el intercambio entre iguales para sacar a la luz conocimientos derivados de la práctica o tareas de reflexión para apoyar la planificación estratégica y la adopción responsable. El itinerario no impone una única metodología, pero fomenta métodos participativos, sensibles al contexto y orientados a la transferencia práctica.

11. Secuenciación, ritmo y nivel de profundidad

Aunque el itinerario Learning Brains está estructurado como una progresión de seis unidades, esto no significa que todas las aplicaciones deban dedicar el mismo tiempo o nivel de detalle a cada una de ellas. Los distintos usuarios pueden requerir diferentes grados de profundidad en función de sus objetivos, punto de partida y tiempo disponible.

En algunos casos, puede aplicarse la secuencia completa tal como fue concebida originalmente, especialmente cuando el objetivo es desarrollar una capacidad integral en materia de comprensión, diseño, implantación, ética y evaluación. En otros, el itinerario puede condensarse en un programa más breve en el que se prioricen las unidades de mayor pertinencia inmediata, siempre que se mantenga una base introductoria suficiente para garantizar la coherencia.

Los formadores también pueden adaptar el ritmo al perfil de los participantes. Los grupos poco familiarizados con la IA pueden necesitar más tiempo en las unidades 1 y 2, mientras que los públicos con mayor experiencia pueden avanzar más rápidamente por el material introductorio y dedicar más tiempo al diseño, la implantación y la evaluación. Del mismo modo, los grupos centrados en la planificación organizativa pueden prestar mayor atención a las unidades 4 a 6, mientras que los grupos de formadores pueden hacer hincapié en las unidades 2 a 5.

El principio fundamental es que la adaptación debe ser deliberada, no arbitraria. Incluso cuando se modifiquen la duración, la profundidad o el orden de prioridad, el formador debe preservar la lógica general de desarrollo del itinerario y explicar cómo contribuye el contenido seleccionado a la trayectoria de competencias más amplia.

12. Contextualización en sectores y organizaciones

El itinerario Learning Brains se ha desarrollado con una marcada orientación hacia las pymes industriales y el aprendizaje en el puesto de trabajo en contextos de cambio digital y organizativo.

No obstante, su estructura es lo suficientemente amplia como para adaptarse a distintos subsectores industriales, realidades organizativas y ecosistemas formativos.

En la práctica, la contextualización puede implicar la selección de ejemplos que reflejen una industria concreta, como la fabricación, el metal, la maquinaria, los entornos relacionados con la construcción u otros sectores técnicos y productivos representados en el contexto del proyecto. También puede implicar la adaptación del lenguaje empleado en el programa para que responda directamente a los intereses del grupo de participantes, ya se refieran a la productividad, la acogida, la calidad, la seguridad, el mantenimiento, el perfeccionamiento de competencias o la gestión del cambio.

El contexto organizativo también es importante. Una pequeña empresa con una madurez digital limitada puede necesitar un enfoque más gradual y orientado a generar confianza, que haga hincapié en casos de uso sencillos y beneficios inmediatos. Una organización más avanzada puede estar preparada para abordar cuestiones más complejas de diseño, implantación y evaluación, incluidas la integración estratégica y la mejora continua. Por tanto, el itinerario debe utilizarse como una estructura estable que permita variar los ejemplos, la complejidad y la aplicación en función del contexto.

Esta flexibilidad contextual es importante para la transferibilidad. Al combinar un marco común de competencias y progresión con margen para la adaptación local, el itinerario puede mantener tanto la coherencia como una amplia aplicabilidad en distintas organizaciones, países y entornos de EFP.

Parte D: Alineación con marcos europeos de referencia

13. Alineación con marcos europeos de referencia

El Itinerario Formativo de Learning Brains también puede interpretarse en relación con marcos europeos e internacionales más amplios sobre competencia digital, IA y práctica formativa. Aunque el itinerario no pretende reproducir directamente estos marcos, es compatible con su orientación general y puede beneficiarse de su vinculación con ellos a nivel del documento, en lugar de unidad por unidad.

Alinear el itinerario con marcos europeos consolidados cumple varias finalidades. En primer lugar, refuerza la credibilidad y la transferibilidad del enfoque Learning Brains al vincularlo con estándares reconocidos. En segundo lugar, ayuda a los usuarios a comprender cómo se relaciona el itinerario con iniciativas políticas más amplias sobre competencias digitales, alfabetización en IA y formación profesional continua. En tercer lugar, proporciona un lenguaje común que puede facilitar el diálogo entre distintas partes interesadas, incluidas empresas, proveedores de formación, responsables de políticas públicas e investigadores.

Los tres marcos principales citados en este documento son DigComp 3.0, DigCompEdu y el Marco de competencias para docentes en materia de IA de la UNESCO. Cada uno aporta una perspectiva diferente que enriquece la base conceptual del itinerario.

13.1 DigComp 3.0: Marco Europeo de Competencias Digitales

DigComp 3.0 es la versión más reciente del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, publicado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Describe los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser digitalmente competente en la vida cotidiana, la participación en la sociedad, el trabajo y el aprendizaje. El marco es neutro desde el punto de vista tecnológico y está concebido para ajustarse y adaptarse a diversos fines en contextos educativos, formativos y laborales.

DigComp 3.0 refleja la rápida evolución de las tecnologías digitales producida desde 2022 y sus amplias implicaciones para la competencia digital. Incorpora nuevos resultados de aprendizaje que ofrecen una visión más detallada de la competencia digital, junto con la integración sistemática y transversal de la IA en todo el marco. Esto convierte a DigComp 3.0 en una referencia especialmente pertinente para Learning Brains, puesto que su itinerario también pretende integrar la competencia en IA en múltiples dimensiones de la práctica del aprendizaje en el puesto de trabajo.

El itinerario Learning Brains se alinea con DigComp 3.0 en varios aspectos fundamentales:

- **Alfabetización en información y datos:** el itinerario ayuda a los participantes a identificar, consultar y evaluar herramientas y recursos de IA, lo que se corresponde con el énfasis de DigComp en la interacción crítica con la información digital.
- **Comunicación y colaboración:** al animar a los participantes a considerar cómo puede apoyar la IA el aprendizaje en el puesto de trabajo y el intercambio de conocimientos, el itinerario conecta con el énfasis de DigComp en la comunicación digital y las prácticas colaborativas.
- **Creación de contenidos digitales:** las unidades 3 y 4 del itinerario, que abordan el diseño y la implantación de actividades formativas apoyadas por IA, se alinean con el área de competencia de DigComp relativa a la creación y adaptación de contenidos digitales.
- **Seguridad:** la unidad 2 del itinerario, que aborda principios éticos, jurídicos e inclusivos, se corresponde con el énfasis de DigComp en la protección de los dispositivos, los contenidos, los datos personales y la privacidad, así como de la salud y el bienestar en los entornos digitales.

- **Resolución de problemas:** la orientación general del itinerario hacia la aplicación práctica y los retos del puesto de trabajo refleja el énfasis de DigComp en identificar necesidades y problemas y resolverlos mediante medios digitales.

Al situar el itinerario Learning Brains en relación con DigComp 3.0, el documento contribuye a iniciativas europeas más amplias destinadas a reforzar las competencias digitales y la alfabetización en IA en contextos educativos, formativos y laborales.

13.2 DigCompEdu: Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores

DigCompEdu es el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, desarrollado también por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Está dirigido al personal educador de todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior y de personas adultas, e incluye la educación general y la educación y formación profesionales, la educación para necesidades especiales y los contextos de aprendizaje no formal.

DigCompEdu describe 22 competencias de los educadores organizadas en seis áreas:

5. **Compromiso profesional:** uso de tecnologías digitales para la colaboración profesional, la práctica reflexiva y el desarrollo profesional.
6. **Recursos digitales:** búsqueda, creación e intercambio de recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
7. **Enseñanza y aprendizaje:** gestión y organización del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje.
8. **Evaluación y retroalimentación:** uso de tecnologías digitales para la evaluación formativa y sumativa.
9. **Empoderamiento de los estudiantes:** uso de tecnologías digitales para apoyar la inclusión, la personalización y la participación activa de los estudiantes.
10. **Facilitación de la competencia digital de los estudiantes:** capacitación de los estudiantes para utilizar las tecnologías digitales de forma creativa y crítica.

El itinerario Learning Brains resulta especialmente pertinente para varias de estas áreas, sobre todo cuando lo utilizan formadores de EFP, formadores de empresa o proveedores de formación que diseñan experiencias de aprendizaje apoyadas por IA:

- **Recursos digitales (Área 2):** las unidades 3 y 4 del itinerario abordan la identificación de herramientas de IA y el diseño de actividades formativas apoyadas por IA, y se corresponden

estrechamente con el énfasis de DigCompEdu en seleccionar, crear y adaptar recursos digitales para el aprendizaje.

- **Enseñanza y aprendizaje (Área 3):** las unidades 4 y 5 abordan el diseño y la implantación de actividades formativas, en consonancia con el énfasis de DigCompEdu en gestionar y utilizar tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación y retroalimentación (Área 4):** la unidad 6 del itinerario aborda la evaluación y la mejora de la práctica y conecta con el énfasis de DigCompEdu en utilizar tecnologías digitales para la evaluación y la retroalimentación.
- **Empoderamiento de los estudiantes (Área 5):** las unidades 3 y 4 abordan el diseño centrado en los participantes, la accesibilidad y la inclusión, lo que refleja el compromiso de DigCompEdu con el uso de tecnologías digitales para apoyar a todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades específicas o menos oportunidades.
- **Facilitación de la competencia digital de los estudiantes (Área 6):** al ayudar a los formadores a desarrollar experiencias de aprendizaje apoyadas por IA, el itinerario contribuye al objetivo más amplio de permitir que los participantes desarrollen su propia competencia digital.

DigCompEdu se orienta principalmente al personal educador de contextos educativos formales, pero sus áreas de competencia son lo suficientemente amplias como para resultar pertinentes para el aprendizaje en el puesto de trabajo y los contextos de formación profesional continua. Por tanto, el itinerario Learning Brains puede considerarse una adaptación sectorial que aplica los principios de DigCompEdu a los retos y oportunidades específicos de la formación en el puesto de trabajo apoyada por IA en empresas industriales.

13.3 Marco de competencias para docentes en materia de IA de la UNESCO

El **Marco de competencias para docentes en materia de IA de la UNESCO** (AI CFT), publicado en 2024, ofrece una visión global que define las habilidades y los conocimientos necesarios para que los docentes integren eficazmente la inteligencia artificial (IA) en sus prácticas educativas. El marco adopta un enfoque centrado en el ser humano y da prioridad a valores como la inclusión, la capacidad de acción humana y el respeto por la diversidad.

El AI CFT se organiza en torno a cinco áreas principales:

1. **Forma de pensar centrada en el ser humano:** desarrollo de una orientación positiva, crítica y centrada en el ser humano hacia la IA en la educación.

2. **Ética de la IA:** comprensión de las cuestiones éticas, los riesgos y las prácticas responsables relacionados con el uso de la IA en contextos educativos.
3. **Fundamentos y aplicaciones de la IA:** comprensión de qué es la IA, cómo funciona y cómo puede aplicarse en la enseñanza y el aprendizaje.
4. **Pedagogía de la IA:** uso de la IA para apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de maneras pedagógicamente significativas.
5. **IA para el aprendizaje profesional:** uso de la IA para apoyar el aprendizaje y el desarrollo profesional de los propios docentes.

El marco también define 15 competencias en estas cinco áreas y las organiza en tres niveles de progresión: adquirir, profundizar y crear.

El itinerario Learning Brains se alinea estrechamente con el AI CFT de la UNESCO en varios aspectos:

- **Forma de pensar centrada en el ser humano (Área 1):** la unidad 1 presenta conceptos de IA y fomenta una actitud abierta equilibrada con la conciencia crítica, lo que se corresponde con el énfasis del AI CFT en desarrollar una orientación constructiva y reflexiva hacia la IA.
- **Ética de la IA (Área 2):** la unidad 2 aborda principios éticos, jurídicos e inclusivos, en consonancia directa con el énfasis del AI CFT en el uso ético y responsable de la IA, incluida la atención a la equidad, la transparencia, la privacidad y la inclusión.
- **Fundamentos y aplicaciones de la IA (Área 3):** las unidades 1 y 3 del itinerario presentan conceptos de IA y exploran herramientas y casos de uso pertinentes, en consonancia con el énfasis del AI CFT en comprender los fundamentos y las aplicaciones de la IA.
- **Pedagogía de la IA (Área 4):** las unidades 4 y 5 abordan el diseño y la implantación de actividades formativas apoyadas por IA, en estrecha consonancia con el énfasis del AI CFT en utilizar la IA de maneras pedagógicamente significativas para apoyar el aprendizaje.
- **IA para el aprendizaje profesional (Área 5):** la unidad 6 aborda la evaluación y la mejora continua, conectando con el énfasis del AI CFT en el uso de la IA para apoyar el aprendizaje y el desarrollo profesional continuos.

Aunque el AI CFT de la UNESCO está dirigido principalmente a docentes de centros educativos, su enfoque centrado en el ser humano y su estructura de competencias son muy pertinentes para la formación profesional continua y los contextos de aprendizaje en el puesto de trabajo. Por tanto, el itinerario Learning Brains puede considerarse una adaptación sectorial que aplica los principios del AI CFT de la UNESCO al contexto específico de la formación en el puesto de trabajo apoyada por IA en empresas industriales.

13.4 Cómo fundamentan estos marcos el itinerario

En conjunto, estos tres marcos contribuyen a situar el itinerario Learning Brains dentro de un debate europeo e internacional más amplio sobre competencia digital, uso responsable de la tecnología e innovación en la educación y la formación.

- **DigComp 3.0** proporciona la base general de competencia digital y garantiza que el itinerario contribuya a la alfabetización digital general y a la competencia en IA tal como se entienden en el ámbito europeo.
- **DigCompEdu** aporta una perspectiva específica para el personal educador y garantiza que el itinerario ayude a los formadores y profesionales de la formación a desarrollar las competencias digitales necesarias para diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje apoyadas por IA.
- **El AI CFT de la UNESCO** aporta una perspectiva específica centrada en la IA y garantiza que el itinerario aborde los conocimientos, habilidades y actitudes concretos necesarios para utilizar la IA de manera responsable y eficaz en contextos educativos y formativos.

La inclusión de estas referencias en el conjunto del itinerario ayuda a mantener la claridad y, al mismo tiempo, refuerza la credibilidad y la transferibilidad del documento. También permite a los usuarios comprender cómo se relaciona el enfoque Learning Brains con avances más amplios de las políticas y las prácticas en materia de competencias digitales, alfabetización en IA y formación profesional continua.